

杜润宝 (Runbao Du)

5500 S University Ave, Chicago, IL 60637 • +1 323-449-5920 • runbao@uchicago.edu
https://durunbao.com • github.com/EnormousMush

教育背景

芝加哥大学 The College, 芝加哥

2025 年 8 月至 2027 年 5 月

计算与应用数学理学学士；辅修天文学与天体物理学

- 总 GPA: 3.81/4.00
- 高阶课程: 抽象线性代数; 实分析 I、II、III; 机器学习中的数学; 天体物理学导论;

南加州大学, 洛杉矶

2023 年 8 月至 2025 年 5 月

应用与计算数学理学学士; 辅修哲学 (后转学至芝加哥大学)

- 总 GPA: 4.00/4.00
- 高阶课程: 数论; 概率论; 竞赛数学问题研讨课; 计算机科学中的离散方法; 知识论; 人类语言与技术;
- 与 Prof. Christian Geske 进行数论方向的非正式读书研讨

其他课程

- 密码学 I, 斯坦福大学课程, 获结业证书

荣誉与奖项

- **2026 AIx Origin Hackathon, ModelScope 开源贡献奖**: 70 支参赛队伍中唯一获此奖项。
- **2026 上海外滩 Hackathon, 百度赛道奖项、小红书赛道奖项**: 百度赛道前 1.1%, 小红书赛道前 100 名。
- **南加州大学 Dornsife 院长名单**: 2023 至 2025 年间四次入选。
- **Duolingo English Test 优秀奖奖学金**: 全球唯一获得者, 奖金 10,000 元人民币。评选包含笔试、书面作答, 以及面向其他考生的公开演讲。
- **Student Investment Challenge 第六季全球总决赛**: 金融理论个人金奖 (总排名前三); 最佳团队银奖; 最佳策略展示银奖; 最佳投资报告铜奖。第七季回归担任五支队伍的导师, 并作为赛方官方 FinTalk 系列的首位嘉宾。
- **2022-23 C-IDEA 设计奖**: 视觉类别, 平均入选率 6.8%。提交 10 张海报与 7 份效果图, 主题为环境保护, 使用 Photoshop、Illustrator、Affinity 完成。
- **诗作刊于 NYT for Kids CHINA 2022 年 12 月刊**: “A Long Time”, 一首采用日本诗歌形式写作的双语诗。
- **中国音乐著作权协会 (MCSC) 会员**

研究经历

研究员, 本科荣誉论文

2026 年 2 月至今

导师: Blase Ur 教授 (芝加哥大学计算机系), 何其乐 (复旦大学)

- 项目: Adversarial Analysis of AI-Music Detection and the Limits of “Humanness”
- 以两组并行实验回答人类音乐与机器音乐的分界何在。构建了共用的评测基准: 21,500 首以固定 prompt 生成的 Suno 音轨, 以及用同一批 prompt 在另外六个生成器上重新渲染的对照组; AI 侧

使用 FakeMusicCaps 与 SONICS，人类侧使用 FMA 与 MagnaTagATune。该协议要求所有系统接收完全相同的 prompt，因此音乐内容是在构造上被固定的，而不是事后做平衡。

- 实验一：把“人类感”作为一个哲学与数学问题。将“音乐中的人类感究竟是什么”这一问题转化为可操作的形式：设计并提取了 136 个可解释的声学描述子，覆盖力度、频谱、音色与节奏四个族群，随后以效应量、符号检验与错误发现率控制，对预注册假设逐一检验。
- 实验二：构建黑盒检测器，并追问其代价。训练自监督音频编码器并配以线性探针，但主要精力放在这一做法所引出的问题上，而非分数本身。执行了一整套干预式混淆因素检验（低通滤波、重编码、EQ 包络展平、标签打乱），每一项的判读标准都在实验开始前固定，以逐一排除捷径解释。在包含三款商业产品在内的 12 个生成器上设计了留一生成器与族间迁移协议，并构建了同 prompt 的跨生成器语料，使内容固定而架构变化；由此确认检测指纹是在架构族层面共享的，且各生成器探针方向的几何结构可以预测跨生成器迁移能力（Spearman $\rho = -0.86$ ）。人类侧的一条并行研究显示出镜像式的同类失效：更换人类语料对检测器的破坏程度与更换生成器相当，且误报集中在样本不足的声学风格上，这既是稳健性结论，也是公平性结论。此外构建了基于生成过程的 flow matching 检测器（将样本经 Euler 反演回噪声先验，每个语料训练一个小型 flow 模型），结果表明过程签名与具体权重绑定，而非在架构族内共享，而人类音乐完全无法用这种方式建模。规模实验覆盖冻结特征上的五种分类头以及完整的端到端微调，确认增加容量并不能换来跨族泛化，往往反而有害。这些结果引出了当前的方向：一种**增量式、注册式的检测器**，新增生成器无需重训练即可在数分钟内接入，并与重训练、replay 与 EWC 基线做对照评估。

研究员，SUPERGroup Laboratory

2025 年 11 月至今

芝加哥大学计算机科学系

- 项目： *The Effects of Value-Laden Persona Descriptions on LLM Value Inferences and Task Completion*
- 测量八个大语言模型从 33 条 persona 描述中推断出的价值观，共得到 2,583 个不同的价值观，归并为 162 个聚类；其中仅有 99 个 (3.83%) 为八个模型共有。
- 测量这些 persona 在 33 项下游任务上对模型行为的影响。对同一引导语重复采样时，推断出的价值观画像几乎不变（平均余弦相似度 0.984），但对同一价值观做复述改写时则显著偏移 (0.558)。

研究员，MuseV2：可控文本到音乐生成

2026 年 6 月至今

复旦大学自然语言处理实验室

- 作为最初四名成员之一，为 AI 音乐生成数据设计了一套级联 DAG prompt 生成器，覆盖 17 个风格族与 99 个子风格，输出字段覆盖均衡、字段之间条件依赖合理的结构化歌曲规格。
- 每个字段按层级继承自风格族配置，并通过特征标签与三个潜在音乐轴（攻击性、密度、原声度）组合而成；由于生成是从锚点出发做推断，而不是从描述符池中随机抽取，标签冲突在结构上就不可能出现，无需事后修补。
- 亲自撰写了每个风格的基础配置，依据自身的专业音乐制作经验界定每种风格应有的声音特征。
- 同时设计人类侧的配套流程：使用 Essentia, SongFormer, MOSS_Music 等多个模块，将真实录音抽取并标注进 prompt 生成器所使用的同一套结构化 schema，使模型生成的规格与人类训练数据共用一套描述词汇。在该流程中承担人工介入环节，持续对照音频审核标注输出，并将修正反馈给标注器。

学员，芝加哥大学导读项目

2025 年 10 月至 2026 年 1 月

芝加哥大学数学系

- 以 Silverman 的 *The Arithmetic of Elliptic Curves* 为教材，学习代数几何及其在椭圆曲线上的应用，从而理解椭圆曲线素性检验以及其证明。
- 2026 年 1 月 15 日面向芝加哥大学数学系教授与同学作公开报告 *A Premise to the Elliptic Curve Primality Test*。

研究学者，Pioneer Academics, *Musical Form and Analysis*

2022 年至 2023 年

导师: Jan Miyake 教授 (欧柏林学院)

- 撰写 27 页研究论文, 分析 Kanye West 专辑 *Donda* 全部 27 首曲目的乐句切分, 应用 Duinker-Adams 双层框架 (flow 层: 押韵、句法、换气; beat 层: 旋律、和声、节拍), 指出整张专辑呈现出从两层对齐到部分对齐的渐进变化。
- 课程成绩 A (96/100), 位列 Pioneer Academics 2022 年春季学员前 5%。该论文此后被 Miyake 教授用于自己的教学, 作为将当代流派与形式化音乐理论分析相结合的范例。

论文与学术报告

审稿中的稿件

- A. Row, M. Pickering, **R. Du**, A. Haniph, A. Arunasalam, and B. Ur. “The Effects of Value-Laden Persona Descriptions on LLM Value Inferences and Task Completion.” 修订中, 拟投 *ACL Rolling Review* 2026 年 10 月轮次。

学术报告

- **R. Du**. “A Premise to the Elliptic Curve Primality Test.” 芝加哥大学导读项目, 2026 年 1 月 15 日。

著作

- 杜润宝. *Following Time*, Silicon Times, 2022 年。一本讲述以自我为中心的时间管理与三步规划法的书。

项目

brain2: 知识的构建、维护与 “Agent 化”

2026 年 9 月至今

创始人

- brain2 帮助用户快速构建、整理并可视化个人知识库, 我们称之为副脑: 笔记可以直接输入、录音或从本地文件导入, 经切分与嵌入后存入 MongoDB, 按主题聚类, 并在 3D 地图上呈现。
- 每个副脑由一个 agent 代表, 再配合一套多 Agent 辩论引擎与中等相似度的跨脑检索, 这些 agent 之间可以交换观点, 产出有推理过程、可溯源的结论。我们的长期目标是把多人的副脑群连成网络, 嵌入公司与团队之中, 使技能与知识无障碍流动, 让协作效率大幅提升。
- 第一版在 AIx Origin Hack 2026 上完成, 该黑客松由香港多所高校、企业与加速器在深圳联合举办, 全程线下进行。我担任队长, 提出项目构想, 并在三人团队中负责前端与数据层。在七十余支队伍中, 我们进入了参加最终路演的十七支队伍, 并获得 ModelScope 开源贡献奖, 这是在前三名之外单独设立的特别奖, 授予同时具备开源属性与实际社会价值的项目。
- [ModelScope Demo 链接](#)

Audit Copilot: 面向多轨音频数据集质检的 LLM Agent

2026 年 5 月至 7 月

贡献者

- 为 FD-LAMT (Fudan Laboratory of Audio and Music Technology) 开发。
- 内部 LLM agent, 把每首歌需要数小时的人工验收流程 (文件命名、目录结构、WAV 格式、时长对齐、编曲检查等诸多项目) 转化为一个 17 状态的状态机: 客观检查由 agent 执行, 判断标准主观的环节则阻塞并交由人工裁定。架构上采用 Electron 桌面客户端加 Python FastAPI 边车进程, agent 运行在 Electron 主进程中, 并通过 MCP 调用工具。
- 重新设计了验收阶段的 17 步状态机 SOP: 合并三项重复的听感质量检查; 将两个状态从必须打开混音窗口的约束中解耦, 改为交由审核者使用自己的工具; 把二元回答替换为 通过 / 轻微问题 / 不通过模板; 并加入硬性不变量, 防止 LLM 上下文在状态之间相互污染。
- 通过两次分阶段提交, 把 agent 的 prompt 规格从 40,674 字符压缩到 36,893 字符 (**-9.3%**), 按真实 prompt 缓存命中日志测算, 每次 LLM 调用约节省 **2,200 个输入 token**; 并把重复的不变量重

构为单一来源的引用。

- 在 Electron 主进程与渲染进程的边界以及 Python 边车之间做了大量调试；迭代了人工决策卡片界面与 MIDI 钢琴卷帘视图。

Prezuricle: 多模态 AI 营销平台

2024 年 1 月至 5 月

联合创始人

- 联合创办了一个面向营销 workflow、聚合多个大模型 API 的平台，功能包括内容生成、文本转语音、文本生成图像与声音克隆。项目由更早的对话式 agent 原型发展而来。
- 负责文本与音频、文本与图像之间的转换模块。流量峰值约为每月 5,000 名用户，在无人维护的情况下维持在 100 至 200 人。
- prezuricle.com

诗宇: 文学作品可视化平台

2026 年 7 月至 8 月

开发者

- 一个 WebGL 诗歌宇宙，主题是恒星，诗作是环绕其运行的系外行星，读者可以在可导航的 3D 星系中浏览、策展并发布作品。
- 核心设计难点在于把三个通常互不相干的领域融进同一个产品：天体物理中的天体运动模拟、诗歌本身带有的文学底蕴，以及一套既要有科学可信度又要有文学质感的视觉风格。

Lyra: 对话式 AI 音乐平台

2026 年 2 月至 7 月

开发者

- 全栈平台，用户上传一首曲子后，可以与一个真正能够“听到”它的语言模型对话。使用自建的 Python 音频分析流程提取特征，其中若干特征与荣誉毕业论文的工作共用，再把这些特征送入模型的上下文。编排 Google Gemini 图像生成，实时把对话内容渲染成视觉场景。已部署为可用 demo（后端托管于 Render）。
- 在完成单位经济性测算后暂停了该项目的继续开发：单次调用的推理成本无法与现实可及的用户规模相匹配。

教学经历

Grader, 芝加哥大学数学系

2025 年 9 月至 2026 年 5 月

- 负责微积分 I、微积分 II 与抽象线性代数的作业与证明批改。

助教, 鼎石学校 (Keystone Academy) 暑期项目

2023 年 7 月至 8 月

- 授课，设计将桌游与环境主题结合的课堂活动，并负责实验课；同时负责有特殊需求学生的安全与照护。组织课后体育活动与周末项目。

组织经历与社会活动

副主席, Southern California Math Competition, 洛杉矶

2024 年 2 月至 2025 年 5 月

- 共同带领南加州唯一一个由学生发起并获校方认可的数学竞赛，竞赛网站托管在 usc.edu 域名下。
- 通过校内组织与校外募资取得超过 1,000 美元经费；每学期举办一场竞赛，每场吸引周边高中 150 名以上参赛者，累计 400 名以上学生参与。
- 往届参赛者中已有人取得国际数学奥林匹克金牌等进一步的成绩。

校园合伙人, 美的集团

2024 年 8 月至 2025 年 5 月

- 担任美的在 USC 的校园合伙人，为公司在洛杉矶的活动协调资源，每周投入约五小时。

- 通过社群与校内联合推广，举办了一场 **150 人以上** 参与的招聘宣讲会；凭借持续的交付与候选人推荐，被提拔负责整个美西区域的校园合伙人团队，并长期位居校园合伙人排名前五。

创始人兼社长，鼎石模拟联合国社团

高中阶段

- 从零设计覆盖模联完整流程的课程体系，并带队参加 NISMUM。社团发展至 100 名以上成员与校友，是全校三十余个社团中少数被认定为核心社团的之一。

成员，数学社团

2023 年 8 月至今

- USC 数学社与芝加哥大学数学社。每周围绕拓扑、数论、代数与概率进行习题研讨。参加 Putnam 竞赛，取得了 **令人震惊的** 2/120。

创作

制作人，艺名 “Frاند”

主要平台：网易云音乐

- 累计播放量 **1,300 万次以上**，收听时长 50 万小时以上。
- 加入网易云村用户委员会

诗歌爱好者，艺名 “闰堡”

- 作品发布于 runbaos.com；抖音累计获赞 20 万以上。

视觉设计

2022 年至 2024 年

- 海报设计与 3D 建模；设计作品集可在个人网站查看；C-IDEA 设计奖获奖者（见荣誉与奖项部分）。

工作与实习

实习生，中信银行，北京

2024 年 5 月至 6 月

- 在零售网点协助理财经理处理客户的日常咨询；由于网点邻近清华大学，因此主要协助外语客户。

另见：芝加哥大学 Grader（教学经历）；美的集团校园合伙人（组织经历与社会活动）；鼎石学校助教（教学经历）。

语言

- **语言：**普通话（母语）；英语（专业工作水平）。TOEFL 115（2022）；Duolingo English Test 150（2023）；SAT 1520（2022）。

技能

编程与标记语言：Python, C++, L^AT_EX, Git

AI 工具：Claude Code 与 Cowork, Cursor, Obsidian, Suno, ACE Studio, Runpod, Perplexity Comet

机器学习与音频：MIR 特征提取流程（MFCC、chroma、频谱与力度描述符），prompt 与 loop 工程，LLM 工具调用与 Model Context Protocol, Agentic Skills 编写

音乐制作与设计：FL Studio, Logic Pro, 钢琴（ABRSM 八级），Adobe Photoshop, Affinity Photo, Krea

最后更新：2026 年 8 月。